

Desarrollo de gomitas saludables de cholupa (*Passiflora maliformis*) con pectina y stevia.

Introducción a la ingeniería de alimentos – semestre I

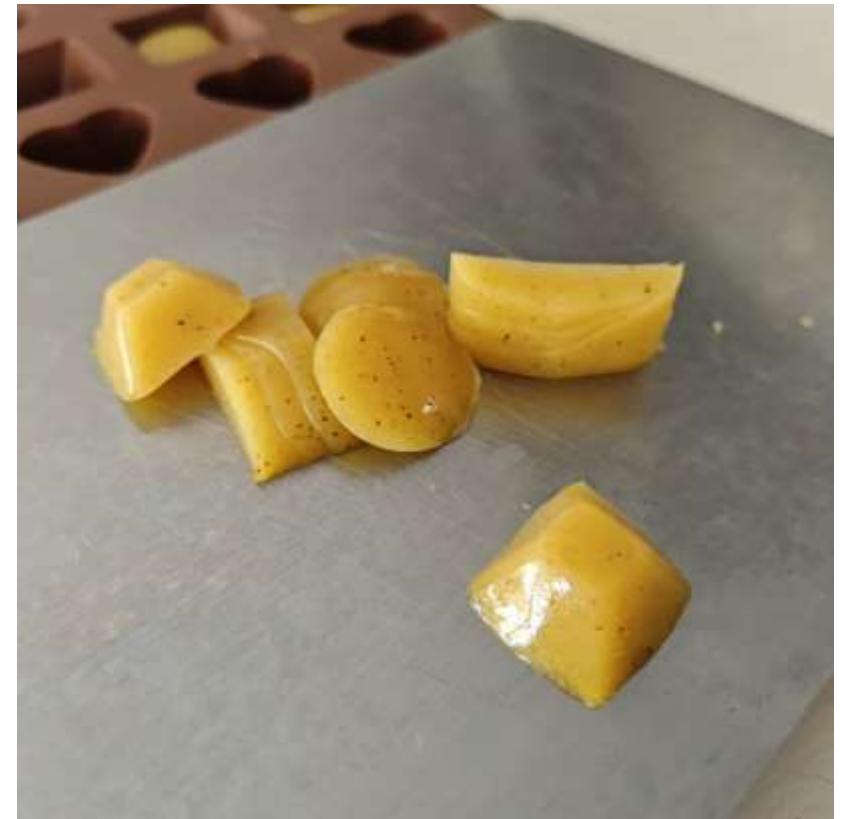
Proyecto presentado por:

- Ximena Carvajal Amezquita
- María Paula Llanos Ramírez
- Eddy Santiago García Rodríguez
- Mayra Liliana Benavidez Vargas
- Allison Yineth Vargas Salamanca
- Sara Valentina Herrera Zambrano
- Heidy Lorena Salazar Becerra

RESUMEN DEL PROYECTO

En este proyecto se buscó el desarrollo de gomitas a base de chulupa; fruta originaria del Huila, orientada a sustituir golosinas tradicionales de alto valor calórico por opciones nutritivas. Estas gomitas se caracterizan por el uso de pectina como agente gelificante de origen vegetal, la incorporación de stevia como edulcorante natural apto para consumidores que buscan reducir el consumo de azúcar.

Palabras clave: Gomitas saludables, Cholupa, Pectina, Stevia, Innovación alimentaria.



INTRODUCCIÓN



- El mercado de la confitería actual necesita alternativas saludables frente a los azúcares refinados y aditivos sintéticos, los cuales están asociados a enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes.
- Desarrollo de una gomita funcional elaborada a base de cholupa, una fruta rica en antioxidantes, magnesio, fibra y vitamina C.
- Sustituye el azúcar comercial por stevia (un edulcorante natural y bajo en calorías).
- Utiliza pectina de origen vegetal como agente gelificante para lograr una textura firme y elástica.
- El trabajo abarca desde el diseño de la fórmula técnica hasta la evaluación de cómo las personas perciben su sabor, textura y olor (propiedades sensoriales).

PROBLEMÁTICA

En Colombia, el alto consumo de azúcares añadidos (presentes en la confitería tradicional como las gomitas) está directamente ligado al aumento de **obesidad, caries, diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares**. Esto excluye a personas con restricciones médicas y genera malos hábitos desde la infancia.

Aunque el Huila es el mayor productor de **cholupa** (*Passiflora maliformis*), gran parte de la cosecha se pierde o solo se vende fresca por la falta de procesamiento industrial.

No existen dulces procesados en el mercado que combinen la identidad regional del Huila, un alto valor nutricional y opciones sin azúcar.

Desarrollar un producto innovador que reemplace el azúcar refinado por **edulcorantes naturales (stevia)** para evitar los efectos negativos en la salud, aprovechando el sabor exótico de la cholupa.



¿Es posible desarrollar una gomita funcional a base de cholupa, pectina y estevia que mantenga la aceptabilidad sensorial y ofrezca una alternativa saludable y accesible para la población del Huila?

JUSTIFICACIÓN

- Permite dar un valor agregado y uso industrial a frutas locales como la cholupa.
- Genera conocimiento científico sobre el uso de la pectina como un gelificante natural, aportando un enfoque más nutritivo y limpio al producto.
- Incorpora la stevia como un edulcorante natural sin calorías, ideal para los consumidores que buscan cuidar su salud.
- Ofrece una alternativa de confitería mucho más saludable y nutritiva, sin sacrificar la calidad del sabor ni la textura (propiedades sensoriales) que los consumidores esperan de una gomita.



OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar y optimizar gomitas a base de pulpa de cholupa, fruto autóctono y representativo del departamento del Huila, mediante la formulación, estandarización del proceso y caracterización sensorial, con el fin de evaluar su viabilidad tecnológica, estabilidad y potencial de aprovechamiento agroindustrial como producto con valor agregado en la industria alimentaria regional.

Objetivos específicos

- Establecer diferentes formulaciones de gomitas variando las concentraciones de pulpa de cholupa y agentes gelificantes, para determinar el proceso de elaboración que garantice la mejor consistencia y textura del producto.
- Evaluar la aceptabilidad sensorial de las formulaciones desarrolladas, con el fin de determinar la formulación óptima que cumpla con los estándares de calidad adecuada y aceptación del consumidor.
- Promover el aprovechamiento agroindustrial de la cholupa como materia prima autóctona del Huila, mediante la creación de un producto innovador que resalta su potencial agrícola y valor cultural en la región.

REFERENTE TEÓRICO

Antecedentes

Estudios en Colombia demuestran que la fruta (especialmente su semilla y cáscara) posee un alto contenido de antioxidantes, fenoles y propiedades antimicrobianas con gran potencial agroindustrial. Se destaca su riqueza en vitaminas y minerales beneficiosos para la salud.

Investigaciones previas avalan el uso de pectina y edulcorantes naturales para crear dulces saludables y de bajo índice glucémico.

Marco Teórico

Definición del Producto: Las gomas se definen como un producto de transformación agroindustrial de frutas tropicales. La **cholupa:** Aporta el sabor, aroma y nutrientes, la **pectina:** Actúa como agente gelificante para dar la textura gomosa y la **stevia:** Funciona como el agente endulzante saludable.

Marco Legal (Normativa en Colombia)

La producción debe cumplir con las normas sanitarias del **INVIMA** a través de:

Resolución 2674 de 2013 y Decreto 3075 de 1997: Regulan la higiene, manipulación y producción de alimentos.

Resolución 2606 de 2009: Permite y avala el uso de la pectina como aditivo para garantizar la calidad e inocuidad.

Marco Contextual

El proyecto se sitúa en el departamento del **Huila, específicamente en la ciudad de Neiva**, que es el principal productor de cholupa en el país (lo que garantiza una buena materia prima). El proceso experimental y la formulación técnica del producto son liderados por la estudiante Ximena Carvajal en su vivienda de Neiva.



METODOLOGÍA Y MATERIALES

Para la elaboración de gomitas de cholupa se realizó un proceso experimental mediante tres muestras, con el propósito de evaluar el efecto de la pectina y la goma xantana sobre la consistencia y solidificación del producto final. En todas las pruebas se utilizó la misma cantidad de pulpa de cholupa, equivalente al jugo obtenido de tres cholupas (100 mL), junto con dos gotas de estevia como endulzante. Posteriormente, cada muestra fue sometida a un periodo de refrigeración de 24 horas para observar el nivel de gelificación y consistencia obtenida.

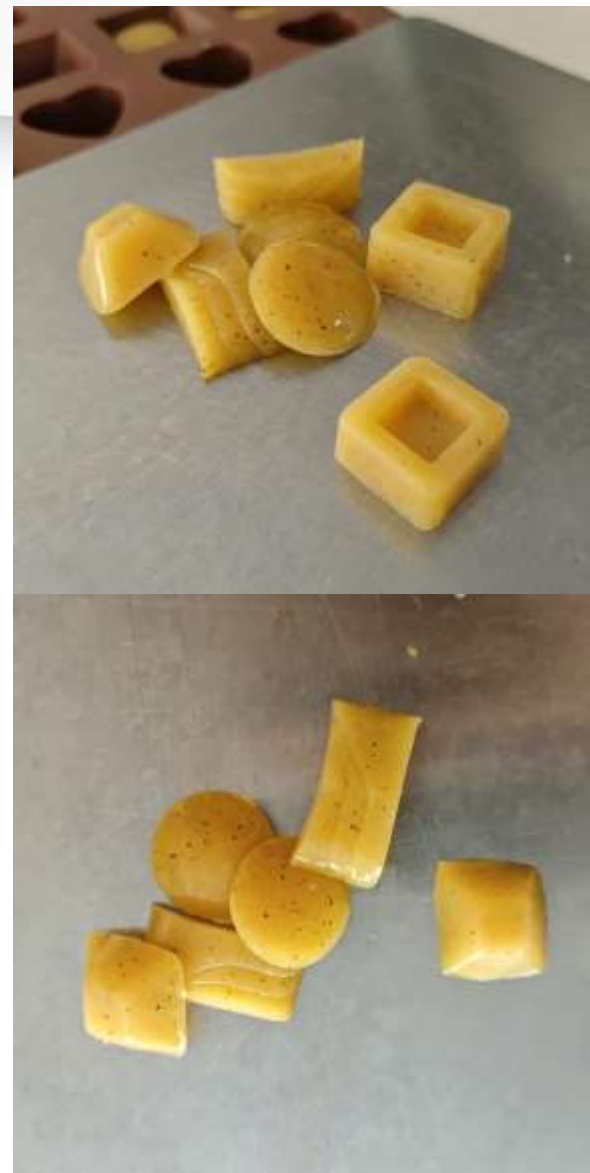
Materiales:

Pectina
Goma xantana
Stevia (en polvo o líquida)
Jugo natural de la cholupa
Agua
Ácido cítrico o jugo de limón
Moldes de silicona (para dar forma a las gomitas)
Olla o recipiente para calentar
Tazas medidoras
Cuchara o espátula
Estufa
Gramera o pesa
Licuadora
Nevera

RESULTADOS

Muestra	Ingredientes Variables	Resultado y Textura
Muestra 1 (Seleccionada)	2 cucharadas de pectina + 1/2 cucharada de goma xantana (14 g en total).	Excelente: Logró una textura firme, gomosa, gran estabilidad y facilidad de manipulación.
Muestra 2	1 cucharada de pectina + 1/4 cucharada de goma xantana.	Parcial: Adquirió algo de consistencia, pero no alcanzó la firmeza deseada para ser una gomita.
Muestra 3	2 cucharadas de pectina (sin goma xantana).	Deficiente: Quedó más líquida que sólida, mostrando una baja capacidad de estructuración.

En términos generales, los resultados permitieron concluir que la combinación de pectina y goma xantana favoreció la obtención de una mejor consistencia y aceptación del producto, siendo la primera formulación la más adecuada para la elaboración de gomitas de cholupa.



CONCLUSIÓN



- **Formulación Óptima Encontrada:** Las pruebas experimentales demostraron que la consistencia ideal depende directamente de los gelificantes. La combinación ganadora fue de **dos cucharadas de pectina y media cucharada de goma xantana**, logrando la textura firme y gomosa que se buscaba.
- **Éxito en la Aceptación Sensorial:** El panel de evaluación (cuatro personas) dio una **respuesta muy favorable**. Se destacaron positivamente el sabor y la textura, lo que demuestra que el producto final tiene un alto potencial de aceptación en el mercado.
- **Impacto Agroindustrial y Regional:** Se demostró el gran valor de la **cholupa como fruto autóctono del Huila** para crear productos innovadores. El proyecto funciona como una alternativa real para darle valor agregado a las materias primas locales y fortalecer la identidad gastronómica de la región.